



# Лекція №13:

## Алгоритми та технології прогнозування динаміки зміни показників ефективності торговельних компаній

МОДУЛЬ 2 ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЙ DATA SCIENCE

Тема 2.1. Алгоритми та технології прогнозування динаміки зміни показників ефективності торговельних компаній



1. Прогнозування головних показників:
  - 1.1. Формалізація задачі;
  - 1.2. Архітектурне проектування;
  - 1.3. Розробка програмного застосунку.
2. Оцінювання ефективності промоакцій:
  - 2.1. Формалізація задачі;
  - 2.2. Архітектурне проектування;
  - 2.3. Розробка програмного застосунку.



# Корисні джерела

---

## Література:

William McKinney Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Sebastian Raska, Vahid Mirjalili. Python and machine learning.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Prateek Joshi Artificial Intelligence applications with Python.

## Корисні ресурси / бібліотеки:

<https://www.kaggle.com/>

<https://github.com/PacktPublishing/Artificial-Intelligence-with-Python>

<https://pandas.pydata.org/>

<https://scapy.net/>

<https://developers.google.com/optimization>

<https://www.tensorflow.org/>

<https://keras.io/>

<https://opencv.org/>

## Статистичне навчання (МНК / регресія / поліном) в пакетах:

<https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.polyfit.html>

<https://www.statsmodels.org/stable/examples/notebooks/generated/ols.html>

<https://scikit-learn.org/stable/modules/sgd.html#regression>



1. Прогнозування головних показників:
  - 1.1. Формалізація задачі;



## 1.1. Формалізація задачі

Трейдингова компанія веде автоматизацію процесів управління та облік своєї діяльності в **SRM**.

В результаті компанія **накопичила дані продажів товарної групи N по дням, по магазинам за календарний рік.**

**Накопичені дані формується у формі Excel звіту – файл Pr\_1.xls за структурою:**

| 1            | 2          | 3      | 4                    | 5                    | 6               | 7 | 8 | 9 | 10           | 11                 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------|---|---|---|--------------|--------------------|----|----|----|
| Код магазину | Дата       | Місяц  | Кількість реалізацій | Собівартість одиниці | Ціна реалізації |   |   |   | Код магазину | Регіон             |    |    |    |
| 1370669      | 01.01.2021 | Січень | 1                    | 89                   | 60              |   |   |   | 1275815      | Схід               |    |    |    |
| 1403429      | 01.01.2021 | Січень | 1                    | 121                  | 107             |   |   |   | 1270995      | Схід               |    |    |    |
| 1463048      | 01.01.2021 | Січень | 2                    | 110                  | 161             |   |   |   | 1156378      | Схід               |    |    |    |
| 1484789      | 01.01.2021 | Січень | 1                    | 41                   | 48              |   |   |   | 1153466      | Схід               |    |    |    |
| 101462       | 02.01.2021 | Січень | 1                    | 116                  | 144             |   |   |   | 1172849      | Схід               |    |    |    |
| 105122       | 02.01.2021 | Січень | 2                    | 75                   | 80              |   |   |   | 1242275      | Схід               |    |    |    |
| 105426       | 02.01.2021 | Січень | 1                    | 69                   | 80              |   |   |   | 1153469      | Схід               |    |    |    |
| 1125726      | 02.01.2021 | Січень | 2                    | 57                   | 62              |   |   |   | 1149718      | Схід               |    |    |    |
| 1136014      | 02.01.2021 | Січень | 1                    | 69                   | 80              |   |   |   | 1153533      | Схід               |    |    |    |
| 1136017      | 02.01.2021 | Січень | 2                    | 136                  | 161             |   |   |   | 1161130      | Схід               |    |    |    |
| 1136019      | 02.01.2021 | Січень | 1                    | 80                   | 75              |   |   |   | 1169861      | Схід               |    |    |    |
| 1136020      | 02.01.2021 | Січень | 1                    | 57                   | 54              |   |   |   | 1161888      | Схід               |    |    |    |
| 1138567      | 02.01.2021 | Січень | 1                    | 54                   | 54              |   |   |   | 1153534      | Схід               |    |    |    |
| 1141563      | 02.01.2021 | Січень | 4                    | 78                   | 91              |   |   |   | 1421783      | Схід               |    |    |    |
| 1141567      | 02.01.2021 | Січень | 1                    | 117                  | 139             |   |   |   | 1160118      | Схід               |    |    |    |
| 1143363      | 02.01.2021 | Січень | 2                    | 95                   | 120             |   |   |   | 1460649      | Схід               |    |    |    |
| 1143366      | 02.01.2021 | Січень | 1                    | 69                   | 80              |   |   |   | 1216328      | Схід               |    |    |    |
| 1143403      | 02.01.2021 | Січень | 2                    | 59                   | 63              |   |   |   | 1153532      | Схід               |    |    |    |
| 1144844      | 02.01.2021 | Січень | 3                    | 80                   | 103             |   |   |   | 1279611      | Дніпро-Слобідський |    |    |    |
| 1145299      | 02.01.2021 | Січень | 4                    | 71                   | 75              |   |   |   | 1166091      | Дніпро-Слобідський |    |    |    |
| 1145540      | 02.01.2021 | Січень | 5                    | 65                   | 68              |   |   |   | 1147199      | Дніпро-Слобідський |    |    |    |
| 1145678      | 02.01.2021 | Січень | 1                    | 66                   | 91              |   |   |   | 1156629      | Дніпро-Слобідський |    |    |    |
| 1147019      | 02.01.2021 | Січень | 3                    | 75                   | 89              |   |   |   | 1204512      | Дніпро-Слобідський |    |    |    |
| 1147091      | 02.01.2021 | Січень | 1                    | 74                   | 75              |   |   |   | 1267455      | Дніпро-Слобідський |    |    |    |
| 1149642      | 02.01.2021 | Січень | 1                    | 94                   | 107             |   |   |   | 1319633      | Дніпро-Слобідський |    |    |    |
| 1151862      | 02.01.2021 | Січень | 1                    | 172                  | 177             |   |   |   | 1147105      | Дніпро-Слобідський |    |    |    |
| 1152049      | 02.01.2021 | Січень | 1                    | 57                   | 54              |   |   |   | 1145538      | Дніпро-Слобідський |    |    |    |
| 1152051      | 02.01.2021 | Січень | 2                    | 65                   | 75              |   |   |   | 1145540      | Дніпро-Слобідський |    |    |    |
| 1152052      | 02.01.2021 | Січень | 1                    | 103                  | 146             |   |   |   |              |                    |    |    |    |

## 1.1. Формалізація задачі

**Необхідно розробити програмний додаток, що реалізує функціонал:**

Лекція

1. Побудувати динаміку зміни прибутку за рік та здійснити прогноз прибутку на 6 місяців наступного року.

**Лабораторна робота**

2. Визначити динаміку тренду за кількістю продажів товару N протягом року та прогнозні показники на 6 місяців наступного року.

3. Побудувати динаміку продажів (оборудку) по місяцях (табличка, діаграма).

4. Побудувати динаміку прибутку по місяцях (табличка, діаграма).

5. Побудувати динаміку продажів та прибутку (табличка, діаграма) за Регіонами

6. Побудувати динаміку зміни прибутку за рік та здійснити прогноз прибутку на 6 місяців наступного року за Регіонами.

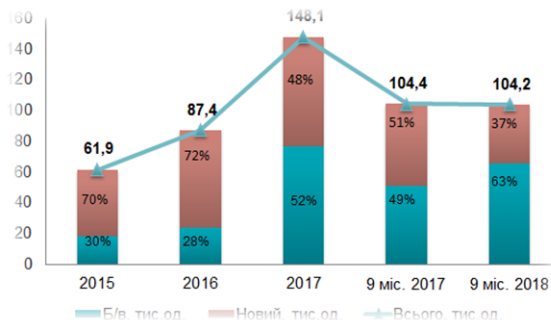
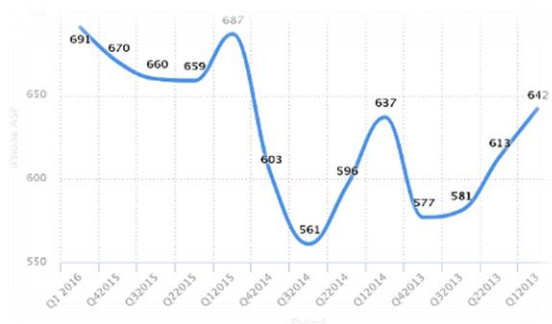
Лабораторна  
робота



## 1.1. Формалізація задачі

### Прикладні аспекти задачі – навіщо це потрібно?

1. Визначити показники рентабельність підприємства та регіональних представництв.
2. Встановити закономірності реакції продажів на дії менеджменту.
3. Визначити заходи щодо розвитку підприємства.
4. Оперативне та перспективне планування діяльності підприємства.



1. Прогнозування головних показників:
  - 1.2. Архітектурне проектування;





## 1.2. Архітектурне проектування

**Архітектура** програмної **системи** / компоненти / застосунку – множена інформаційно та функціонально пов'язаних елементів / підсистем / компонент.

**Архітектура** – втілює **алгоритм** функціонування програмної системи.

**Алгоритм** – послідовність взаємопов'язаних дій, що призводить до отримання конкретного результату.

Артефакти / результати архітектурного проектування

Структурна схема

Блок-схема алгоритму / UML -  
діаграма

Діаграма класів

Графічна  
форма  
подання  
алгоритму

Програмний код – кінцева  
форма подання алгоритму

```
# приклад зачитування
d = pd.read_excel('d:\\Projects\\Python\\Data_Science\\Pr12.xls', parse_dates=['Data'])
# парсинг та індексація за датою
dd = pd.read_excel('d:\\Projects\\Python\\Data_Science\\Pr12.xls', parse_dates=['Data'], index_col='Data')
print('d=', d) # вивід усього масиву файлу Pr12.xls
print('dd=', dd)
print('----- Ціна реалізації -----')
print(df['Ціна реалізації']) # вивід стовпчик "Ціна реалізації"
```



## 1.2. Архітектурне проектування

### Інструменти для створення результатів архітектурного проектування

diagrams.net

Security-first diagramming for teams.

Bring your storage to our online tool, or go max privacy with the desktop app.

Start Download

No login or registration required.



<https://www.diagrams.net/>

creately

Features Solutions Templates Pricing

EN Contact Sales Log

<https://creately.com/diagram-type/class-diagram/>

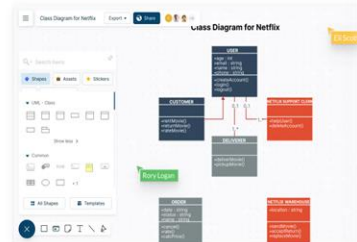
UML Class Diagram Tool

Visualize and Create Effective Designs

Create a high-level view of a system's design to model, plan and document the architecture.

Create a Class Diagram

- Design UML class diagrams to design and document systems easily.
- Simple drag and drop interface to visualize how a system interacts.
- Real-time collaboration and multi-cursor support for effective team collaboration



creately

Features Solutions Resources Templates Pricing

EN Contact Sales Log

UML Diagram Tool

The Better Way to Create UML Diagrams

UML modelling, architecture and design. End to end, integrated and easy.

Create a UML Diagram

- Intelligent, standards compliant UML shapes
- Real-time Collaboration for team design sprints
- Link models, add notes and centralize your design docs

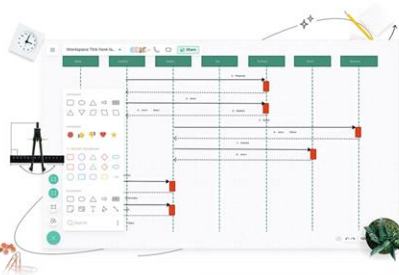
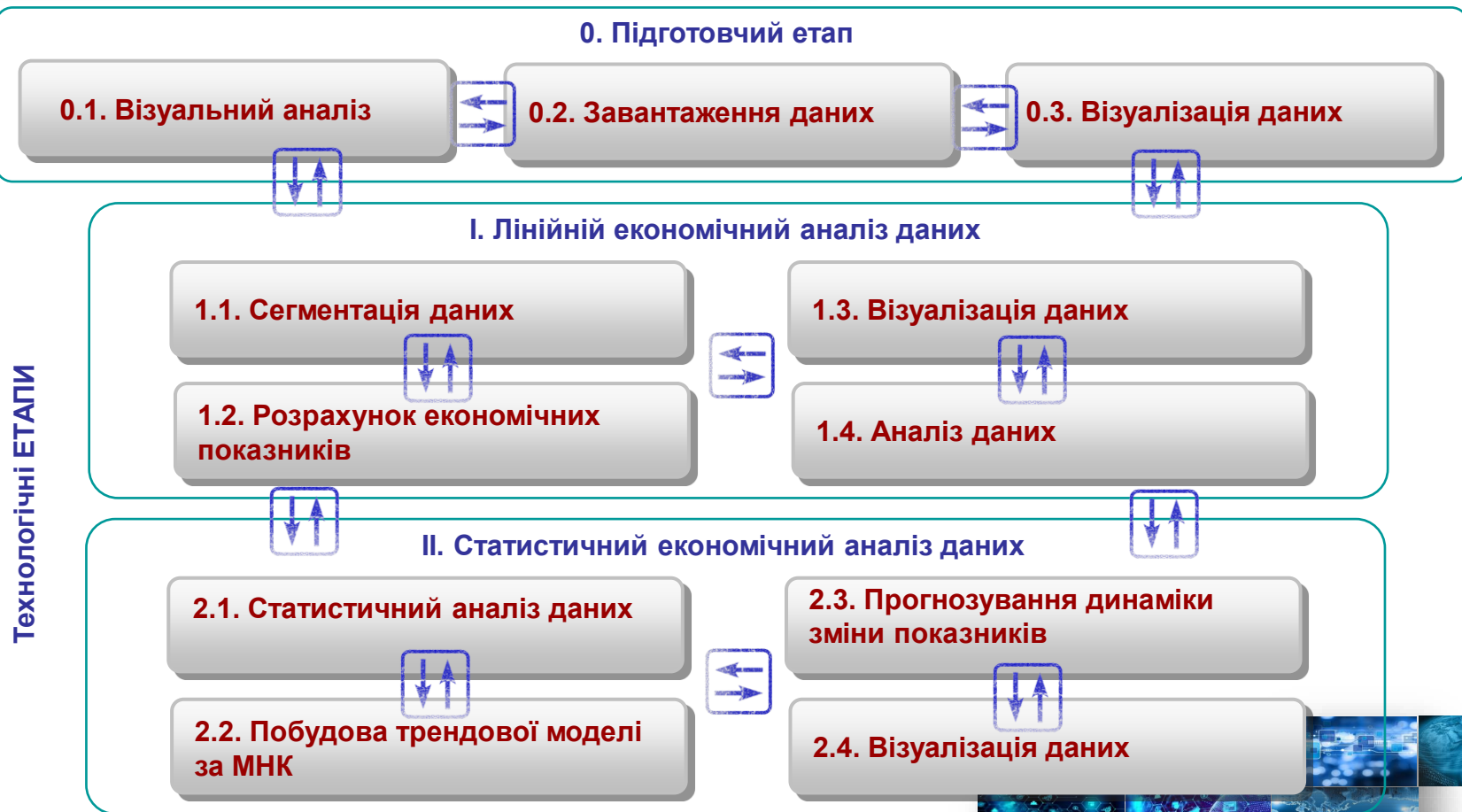


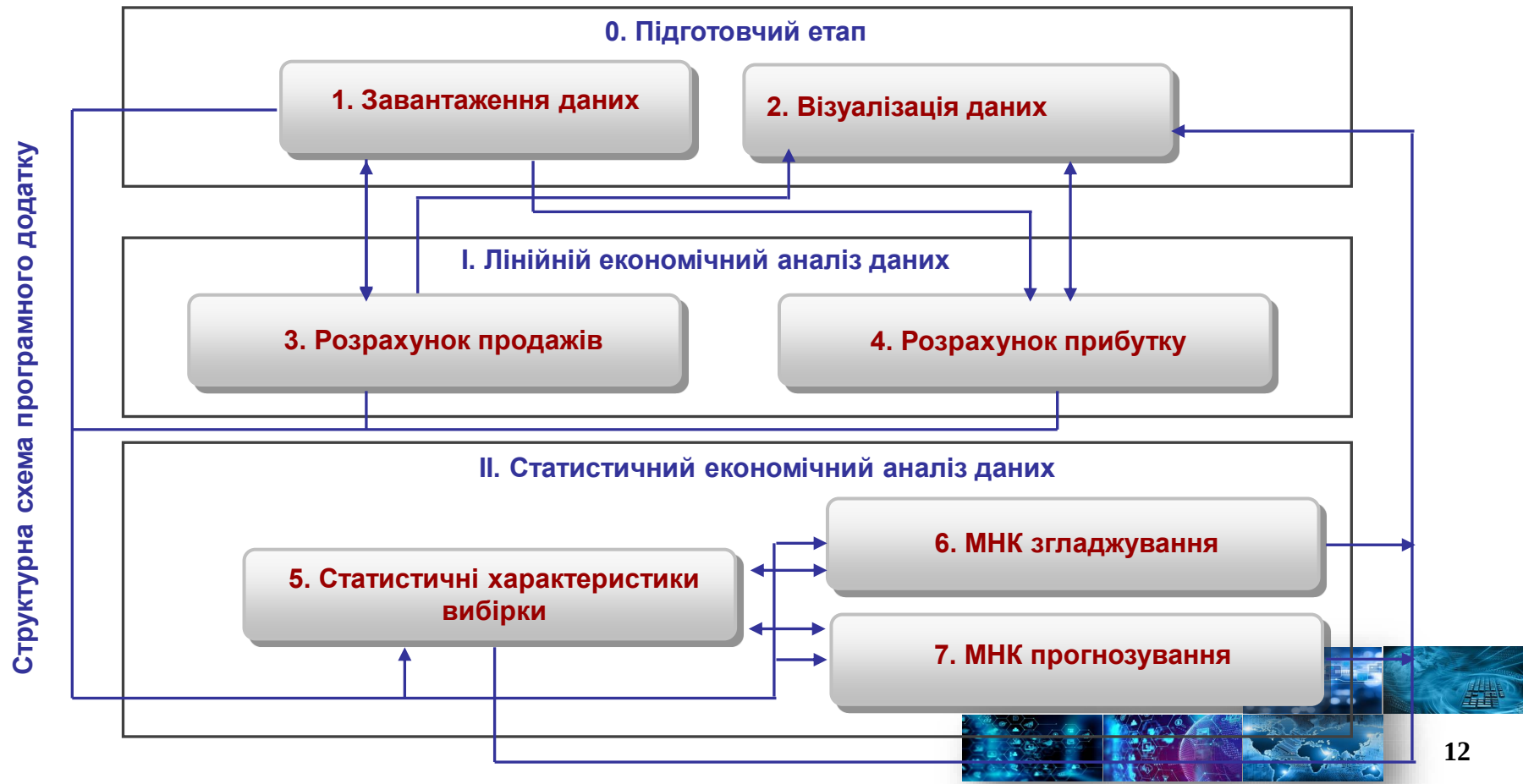
Diagram files created in 2005 will load in the app today



## 1.2. Архітектурне проектування



## 1.2. Архітектурне проектування

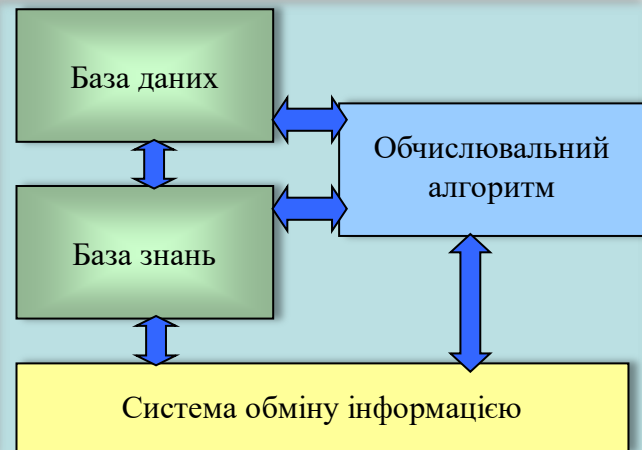


## 1.2. Архітектурне проектування

### Програмне забезпечення з технологіями Data Science.

*Інтелектуальна програмна системами - володіє здібністю до накопичення і коректування знань на основі активного сприйняття інформації про оточуюче середовище.*

**Розподілені клієнт-серверні інформаційні технології обробки та обміну інформацією**



**Smart System**

**Серверна частина (Back-end)**

**Клієнтська частина (Front-end)**



# Приклад project\_1.py

Figure 1

Ціна реалізації

Run: project\_1

```
50.72042385]
F10= [72.42874758 67.12786949 51.2672193 ... 86.80655981 70.75237532
94.9653145 ]
F12= [162.91630532 73.81773368 43.52715156 ... 77.90215589 52.2761194
96.72194583]
F11= [ 89.11820697 99.69437046 78.64780512 ... 114.29485821 109.63977107
73.94107158]
```

Version Control Run Python Packages TODO Python Console Problems Terminal Services

1. Прогнозування головних показників:
  - 1.3. Розробка програмного застосунку;
    - 1.3.1. Підготовчий етап.



## 1.3. Розробка програмного застосунку

### 0. Підготовчий етап

0.1. Візуальний аналіз



0.2. Завантаження даних



0.3. Візуалізація даних



Задача підготовчого етапу – первинний аналіз властивостей даних:

1. Оцінювання обсягу даних (обмежена, надмірна вибірка);

2. Властивості дискретності даних (частота, однорідність);

3. Детермінованість, стохастичність (вид надмірності, передбачуваний закон зміни похибок, наявність / відсутність аномалій).

Реалізується шляхом:

Аналізу числового ряду



Візуалізації числового ряду у формі графіків





# 1.3. Розробка програмного застосунку

## 0.1. Візуальний аналіз

| 1            | 2          | 3      | 4                    | 5                    | 6               | 7 | 8 | 9 | 10           | 11     | 12 | 13 | 14 |
|--------------|------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------|---|---|---|--------------|--------|----|----|----|
| Код магазину | Дата       | Місяць | Кількість реалізацій | Собівартість одиниці | Ціна реалізації |   |   |   | Код магазину | Регіон |    |    |    |
| 1370669      | 01.01.2021 | Січень | 1                    | 89                   | 60              |   |   |   | 1275815      | Схід   |    |    |    |
| 1403429      | 01.01.2021 | Січень | 1                    | 121                  | 107             |   |   |   | 1270995      | Схід   |    |    |    |
| 1463048      | 01.01.2021 | Січень | 2                    | 110                  | 161             |   |   |   | 1156378      | Схід   |    |    |    |
| 1484789      | 01.01.2021 | Січень | 1                    | 41                   | 48              |   |   |   | 1153466      | Схід   |    |    |    |
| 101462       | 02.01.2021 | Січень | 1                    | 116                  | 144             |   |   |   | 1172849      | Схід   |    |    |    |

| 1       | 2          | 3        | 4 | 5   | 6   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---------|------------|----------|---|-----|-----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1421783 | 31.12.2021 | Грудень  | 1 | 56  | 77  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1423426 | 31.12.2021 | Грудень  | 1 | 78  | 85  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1429125 | 31.12.2021 | Грудень  | 1 | 56  | 77  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1455486 | 31.12.2021 | Грудень  | 2 | 75  | 89  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1458711 | 31.12.2021 | Грудень  | 1 | 84  | 88  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1460642 | 31.12.2021 | Грудень  | 3 | 72  | 84  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1463048 | 31.12.2021 | Грудень  |   |     |     |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1463451 | 31.12.2021 | Грудень  |   |     |     |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1463452 | 31.12.2021 | Грудень  |   |     |     |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1463471 | 31.12.2021 | Грудень  |   |     |     |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1478073 | 31.12.2021 | Грудень  |   |     |     |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1479073 | 31.12.2021 | Грудень  | 2 | 64  | 77  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1484789 | 31.12.2021 | Грудень  | 1 | 72  | 78  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1499609 | 31.12.2021 | Грудень  | 1 | 43  | 52  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1499726 | 31.12.2021 | Грудень  | 3 | 97  | 97  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 101462  | 01.11.2021 | Листопад | 2 | 71  | 89  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 105122  | 01.11.2021 | Листопад | 2 | 97  | 100 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1125039 | 01.11.2021 | Листопад | 1 | 70  | 79  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1125040 | 01.11.2021 | Листопад | 1 | 44  | 47  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1136017 | 01.11.2021 | Листопад | 4 | 88  | 95  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1136019 | 01.11.2021 | Листопад | 1 | 100 | 112 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1140597 | 01.11.2021 | Листопад | 1 | 86  | 91  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1141327 | 01.11.2021 | Листопад | 1 | 70  | 79  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1141564 | 01.11.2021 | Листопад | 1 | 43  | 60  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1141565 | 01.11.2021 | Листопад | 2 | 54  | 71  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Дані рівнодескретні, змішані,  
та потребують балансування

27798 – достатня статистика даних



# 1.3. Розробка програмного застосунку

## 0.2. Завантаження даних

Використані  
бібліотеки Python:



```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math as mt
```

Використано 2 способи з бібліотеки pandas

1

```
262 #-----парсинг вхідного файлу -----
263
264 # пряме зчитування
265 dateparse = lambda x: pd.to_datetime(x, dayfirst=True)
266 d = pd.read_excel('Pr_1.xls', parse_dates=['Дата'], date_parser=dateparse)
267 # парсинг та індексація за датою
268 dd = pd.read_excel('Pr_1.xls', parse_dates=['Дата'], index_col='Дата', date_parser=dateparse)
269
270 print('d=', d) # вивід усього масиву файлу Pr12.xls
271 print('dd=', dd)
272 print('----- Ціна реалізації -----')
273 print(d['Ціна реалізації']) # вивід стовпця 'Ціна реалізації'
274 print(type(float(d['Ціна реалізації'][0]))) # тип елементу стовпця 'Ціна реалізації'
275
```

1

Індекс строки – порядковий номер

```
d=
Код магазину  Дата  Місяц ... Unnamed: 8  Код магазину.1  Region
0      1370669  2021-01-01  Січень ...      NaN      1275815.0  Схід
1      1403429  2021-01-01  Січень ...      NaN      1270995.0  Схід
2      1463048  2021-01-01  Січень ...      NaN      1156378.0  Схід
3      1484789  2021-01-01  Січень ...      NaN      1153466.0  Схід
4      101462   2021-01-02  Січень ...      NaN      1172849.0  Схід
...          ...          ...      ...      ...          ...
27793  1463451  2021-11-30  Листопад ...      NaN      NaN      NaN
27794  1463473  2021-11-30  Листопад ...      NaN      NaN      NaN
27795  1478073  2021-11-30  Листопад ...      NaN      NaN      NaN
27796  1499609  2021-11-30  Листопад ...      NaN      NaN      NaN
27797  1478073  2021-11-30  Стоп ...      NaN      NaN      NaN

[27798 rows x 11 columns]
```

2

Індекс строки – дата

```
[27798 rows x 11 columns]
dd=
Код магазину  Місяц ... Код магазину.1  Region
Дата
2021-01-01      1370669  Січень ...      1275815.0  Схід
2021-01-01      1403429  Січень ...      1270995.0  Схід
2021-01-01      1463048  Січень ...      1156378.0  Схід
2021-01-01      1484789  Січень ...      1153466.0  Схід
2021-01-02      101462   Січень ...      1172849.0  Схід
...          ...          ...      ...          ...
2021-11-30      1463451  Листопад ...      NaN      NaN
2021-11-30      1463473  Листопад ...      NaN      NaN
2021-11-30      1478073  Листопад ...      NaN      NaN
2021-11-30      1499609  Листопад ...      NaN      NaN
2021-11-30      1478073  Стоп ...      NaN      NaN
```

## 1.3. Розробка програмного застосунку

### 0.3. Візуалізація даних

|   | 1            | 2          | 3      | 4                    | 5                    | 6               | 7 |
|---|--------------|------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | Код магазину | Дата       | Місяць | Кількість реалізацій | Собівартість одиниці | Ціна реалізації |   |
| 2 | 1370669      | 01.01.2021 | Січень | 1                    | 89                   | 60              |   |
| 3 | 1403429      | 01.01.2021 | Січень | 1                    | 121                  | 107             |   |
| 4 | 1463048      | 01.01.2021 | Січень | 2                    | 110                  | 161             |   |
| 5 | 1484789      | 01.01.2021 | Січень | 1                    | 41                   | 48              |   |
| 6 | 101462       | 02.01.2021 | Січень | 1                    | 116                  | 144             |   |

```
278
279 # ----- основні виклики -----
280
281 # 0. візуальний аналіз вхідних даних -----
282 index='Ціна реалізації'
283 segment_month(d, index) # сегментація вхідного масиву на місяця
284 plt.title(index); d[index].plot() # стовпчик index з аргументом 0-n
285 plt.show()
286 plt.title(index); dd[index].plot() # стовпчик index з аргументом DATA
287 plt.show()
288 plt.title('Month_1-6')
289 plt.plot(F1); plt.plot(F2); plt.plot(F3) # вибірки за місяцями
290 plt.plot(F4); plt.plot(F5); plt.plot(F6)
291 plt.show()
292
```

1. Бібліотека **Pandas** для опису двовимірних даних (масивів), отриманих із файлів \*.csv, \*.xls використовує тип даних **DataFrame**.

Порядок звернення до стовпчиків та строк масиву DataFrame реалізується **за індексними посиланнями**. (див. <https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.html>).

2. Візуалізація даних для аналізу можлива за допомогою інструментів **Pandas** для типів даних у форматі **DataFrame** та інструментів бібліотеки **Matplotlib** для даних, поданих у **структурах масивів**. Обидві бібліотеки рівнозначні.

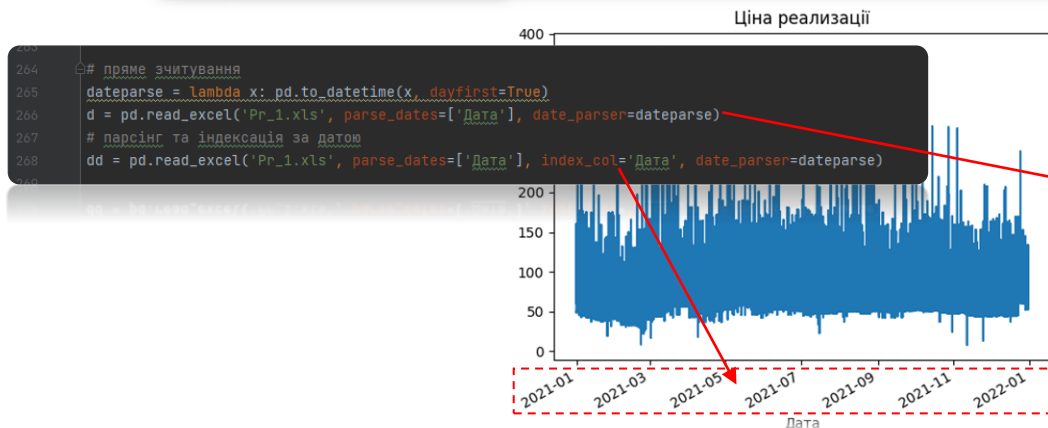
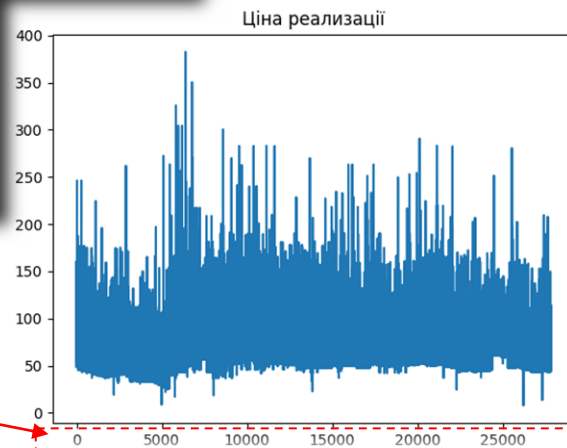


## 1.3. Розробка програмного застосунку

### 0.3. Візуалізація даних

|   | 1            | 2          | 3      | 4                    | 5                    | 6               | 7 |
|---|--------------|------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | Код магазину | Дата       | Місяць | Кількість реалізацій | Собівартість одиниці | Ціна реалізації |   |
| 2 | 1370669      | 01.01.2021 | Січень | 1                    | 89                   | 60              |   |
| 3 | 1403429      | 01.01.2021 | Січень | 1                    | 121                  | 107             |   |
| 4 | 1463048      | 01.01.2021 | Січень | 2                    | 110                  | 161             |   |
| 5 | 1484789      | 01.01.2021 | Січень | 1                    | 41                   | 48              |   |
| 6 | 101462       | 02.01.2021 | Січень | 1                    | 116                  | 144             |   |

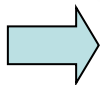
```
279 ----- основні виклики -----
280
281 0. візуальний аналіз вхідних даних -----
282 index='Ціна реалізації'
283 segment_month(d, index) # Сегментація вхідного масиву на місяця
284 plt.title(index); d[index].plot() # стовпчик index з аргументом 0-n
285 plt.show() # стовпчик index з аргументом DATA
286 plt.title(index); dd[index].plot()
287 plt.show()
288 plt.title('Month_1-6')
289 plt.plot(F1); plt.plot(F2); plt.plot(F3) # вибірки за місяцями
290 plt.plot(F4); plt.plot(F5); plt.plot(F6)
291 plt.show()
```



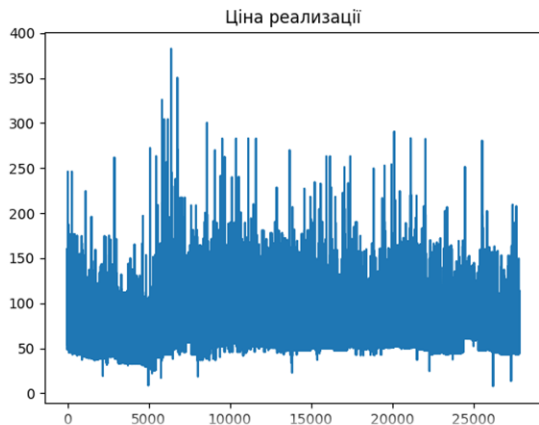
# 1.3. Розробка програмного застосунку

## 0.3. Візуалізація даних

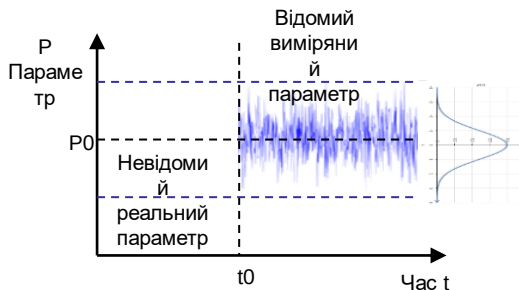
Аналіз реальних на порівнянні з відомими аналогіями:



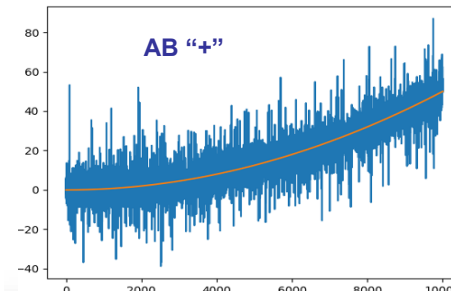
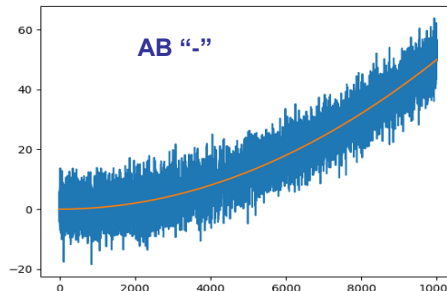
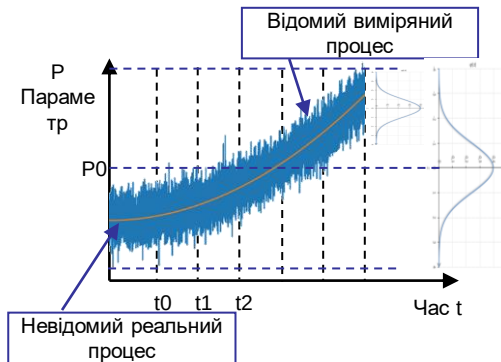
| 1            | 2          | 3      | 4                    | 5                    | 6               | 7 |
|--------------|------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------|---|
| Код магазину | Дата       | Місяц  | Кількість реалізацій | Собівартість одиниці | Ціна реалізації |   |
| 1370669      | 01.01.2021 | Січень | 1                    | 89                   | 60              |   |
| 1403429      | 01.01.2021 | Січень | 1                    | 121                  | 107             |   |
| 1463048      | 01.01.2021 | Січень | 2                    | 110                  | 161             |   |
| 1484789      | 01.01.2021 | Січень | 1                    | 41                   | 48              |   |
| 101462       | 02.01.2021 | Січень | 1                    | 116                  | 144             |   |



### Параметрична надмірність



### Часова надмірність

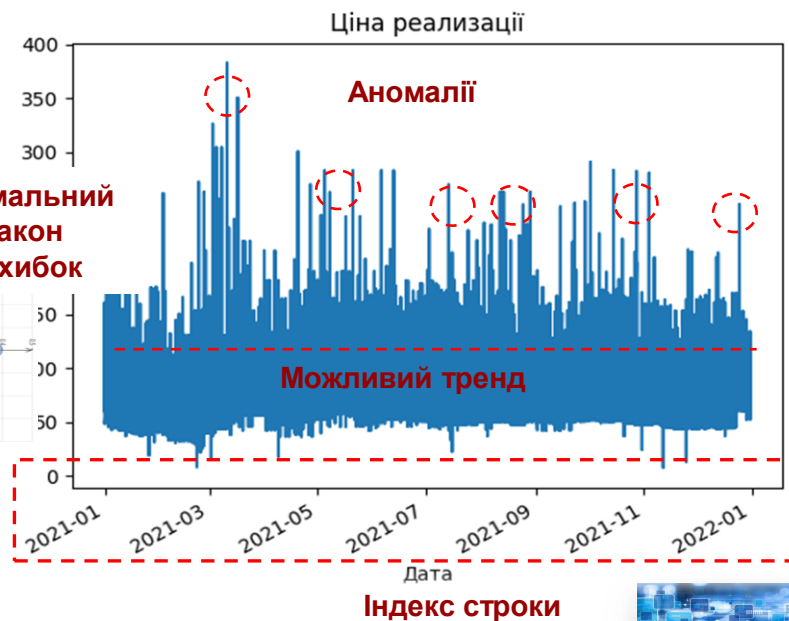
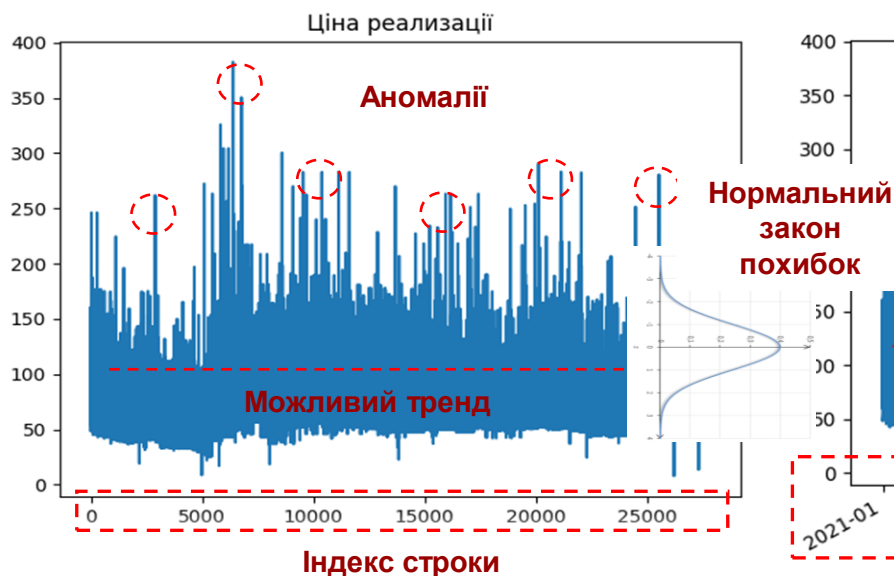


## 1.3. Розробка програмного застосунку

### 0.3. Візуалізація даних

| 1            | 2          | 3      | 4                    | 5                    | 6               | 7 |
|--------------|------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------|---|
| Код магазину | Дата       | Місяць | Кількість реалізацій | Собівартість одиниці | Ціна реалізації |   |
| 1370669      | 01.01.2021 | Січень | 1                    | 89                   | 60              |   |
| 1403429      | 01.01.2021 | Січень | 1                    | 121                  | 107             |   |
| 1463048      | 01.01.2021 | Січень | 2                    | 110                  | 161             |   |
| 1484789      | 01.01.2021 | Січень | 1                    | 41                   | 48              |   |
| 101462       | 02.01.2021 | Січень | 1                    | 116                  | 144             |   |

### Аналіз результатів візуалізації



## 1.3. Розробка програмного застосунку

### Висновки підготовчого етапу про властивості даних:

1. Дані мають значний обсяг вибірки (27798 вимірів) – **вибірка за об'ємом достатня** для аналізу і надмірна за складом щодо характеристики об'єкту – динаміки продажів

2. Вхідні дані **неоднорідні**:

Дані **не рівнодискретні** (інтервал зміни даних різний);

Дані неоднорідні за **джерелом походження** (відносяться до різних регіонів);

Дані **не послідовні** (“грудень” до “листопад”).

3. Вхідні дані носять стохастичний характер:

Дані мають яскраво виражений **стохастичний** характер, можливо з **нормальним законом їх розподілу**;

Наявні аномалії;

Наявний постійний, або коливальний тренд – **часова надмірність даних**.



1. Прогнозування головних показників:
  - 1.3. Розробка програмного застосунку;
    - 1.3.2. Лінійній економічний аналіз даних.





## 1.3. Розробка програмного застосунку

**Необхідно розробити програмний додаток, що реалізує функціонал:**

Лекція

1. Побудувати динаміку зміни прибутку за рік та здійснити прогноз прибутку на 6 місяців наступного року.

**Лабораторна робота**

2. Визначити динаміку тренду за кількістю продажів товару N протягом року та прогнозні показники на 6 місяців наступного року.

3. Побудувати динаміку продажів (оборудку) по місяцях (табличка, діаграма).



4. Побудувати динаміку прибутку по місяцях (табличка, діаграма).



Лабораторна  
робота

5. Побудувати динаміку продажів та прибутку (табличка, діаграма) за Регіонами

6. Побудувати динаміку зміни прибутку за рік та здійснити прогноз прибутку на 6 місяців наступного року за Регіонами.



## 1.3. Розробка програмного застосунку

### I. Лінійний економічний аналіз даних

1.1. Сегментація даних



1.2. Розрахунок економічних показників



1.3. Візуалізація даних



1.4. Аналіз даних



Задача лінійного економічного аналізу даних :

1. Реалізувати процеси сегментації даних (за індексом – час, регіон);
2. Визначити показники ефективності – “Продажі”, “Прибуток”;
3. Побудувати динамічні криві (у часі) з показників ефективності.

Реалізується шляхом:

Застосуванням базових операцій бібліотеки Pandas



Застосуванням бібліотек NamPy, Matplotlib

## 1.3. Розробка програмного застосунку

### 1.1. Сегментація даних

#### Задачі сегментації:

Із вибірки загального обсягу виділити сегменти за ознакою – ключем:

- За місяцями;
- За регіонами.

#### Реалізується шляхом:

Застосуванням базових  
операцій бібліотеки Pandas  
над структурами даних  
DataFrame

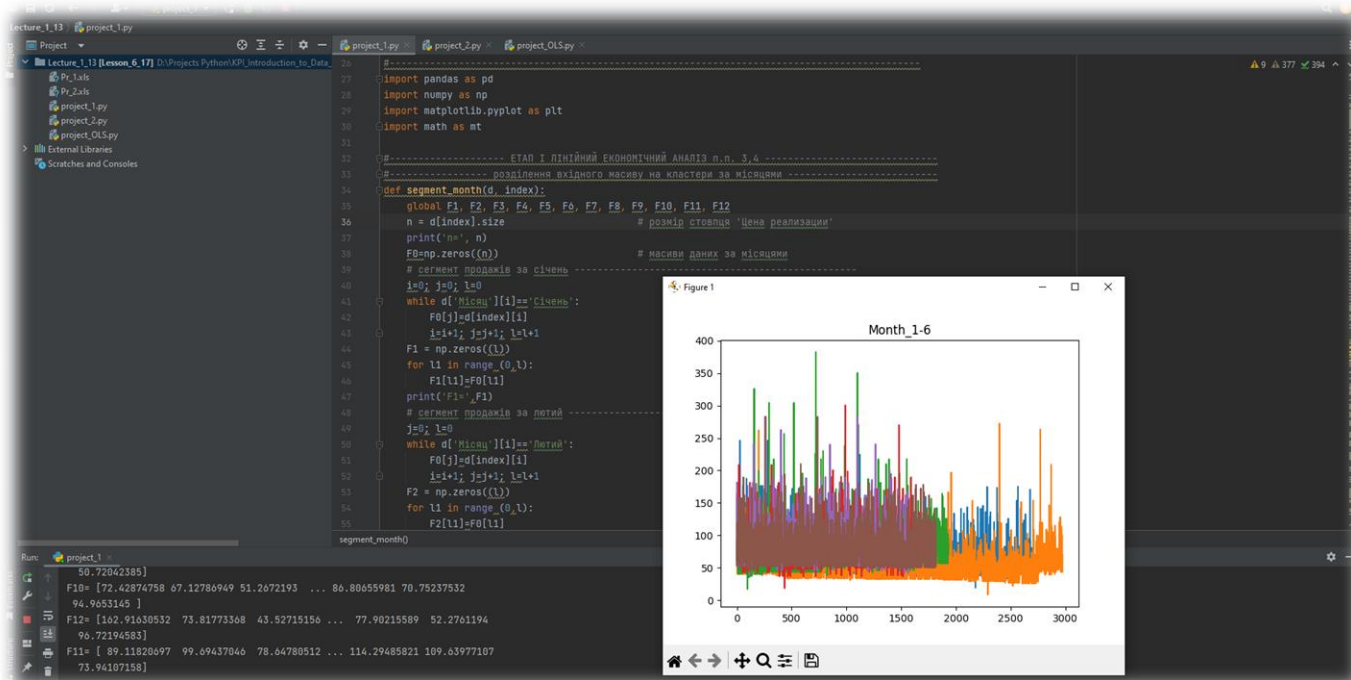


Застосуванням алгоритмів  
пошуку та сортування над  
елементами структури  
даних DataFrame



# 1.3. Розробка програмного застосунку

## 1.1. Сегментація даних



1. Сегментація реалізується із застосуванням алгоритмів послідовного пошуку та сортування над елементами структури даних **DataFrame**.

2. У циклі з передумовою перевіряється співпадіння ключа – поточної ознаки за стовпцем та формується **numpy** масив за кожним значенням ключа (місяця року).

**УВАГА!**  
Маємо дисбаланс за обсягом сегментованих вибірок в даних по місяцях.



# 1.3. Розробка програмного застосунку

## 1.2. Розрахунок економічних показників

ПРОДАЖІ / ПРИБУТОК за повним масивом даних

```
142 #----- розрахунок продажів (обороту) -----
143 def sale(d):
144     global F_sale
145     n = d['Кількість реалізацій'].size # розмір стовпця
146     F_sale = np.zeros((n))
147     for i in range(0, n):
148         F_sale[i] = d['Кількість реалізацій'][i]*d['Собівартість одиниці'][i]
149     print('F_sale=', F_sale)
150     return F_sale
151
152 #----- розрахунок прибутку -----
153 def profit(d):
154     global F_profit
155     n = d['Кількість реалізацій'].size # розмір стовпця
156     F_profit = np.zeros((n))
157     for i in range(0, n):
158         F_profit[i] = d['Кількість реалізацій'][i]*(d['Ціна реалізації'][i]-d['Собівартість одиниці'][i])
159     print('F_profit=', F_profit)
160     return F_profit
161
```

```
294 # 1. Розрахунок продажів
295 sale(d) # за рік
296 Sum_segment_month(d, index, F_sale) # по місяцях
297 plt.title('Sale'); plt.plot(F_sale) # візуалізація за рік
298 plt.show()
299 s=pd.Series(F_segment_month)
300 plt.title('Sale'); s.plot(kind='bar') # візуалізація по місяцях
301 plt.show()
302 F_segment_month_sale=F_segment_month
303
304 # 2. Розрахунок прибутку
305 profit(d) # за рік
306 Sum_segment_month(d, index, F_profit) # по місяцях
307 plt.title('Profit'); plt.plot(F_profit) # візуалізація за рік
308 plt.show()
309 s=pd.Series(F_segment_month)
310 plt.title('Profit'); s.plot(kind='bar') # візуалізація по місяцях
311 plt.show()
312 F_segment_month_profit=F_segment_month
```

ПРОДАЖІ / ПРИБУТОК за місяцями

```
150 #----- розрахунок сумарного значення економічного показника за місяць -----
151 def Sum_segment_month(d, index, F_in):
152     global F_segment_month
153     n = d[index].size # розмір стовпця 'index'
154     F0=np.zeros((n)); F_segment_month=np.zeros((12)) # масиви даних за місяцями
155     # сегмент продажів за січень -----
156     i=0; j=0; l=0
157     while d['Місяць'][i]!='Січень':
158         F0[j] = F_in[i]
159         i=i+1; j=j+1; l=l+1
160     for l1 in range(0,l):
161         F_segment_month[0]=F_segment_month[0]+F0[l1]
162     # сегмент продажів за лютий -----
163     j=0; l=0
164     while d['Місяць'][i]!='Лютий':
165         F0[j] = F_in[i]
166         i=i+1; j=j+1; l=l+1
167     for l1 in range(0,l):

```

h[1] + F0[l1]

Виклик відповідних функцій для розрахунку показників ПРОДАЖІВ

Візуалізація

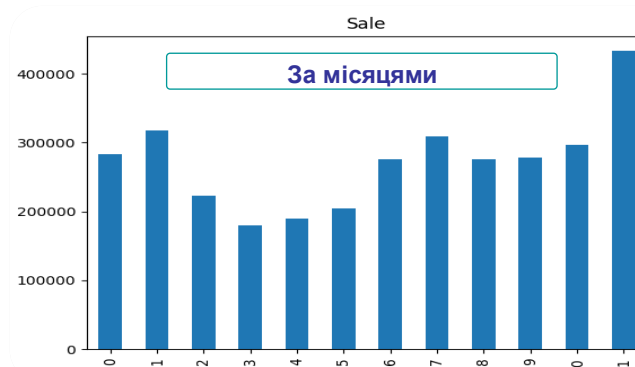
Виклик відповідних функцій для розрахунку показників ПРОДАЖІВ

Візуалізація



# 1.3. Розробка програмного застосунку

## 1.3. Візуалізація даних



Динаміка ПРОДАЖІВ



Динаміка ПРИБУТКУ

## 1.3. Розробка програмного застосунку

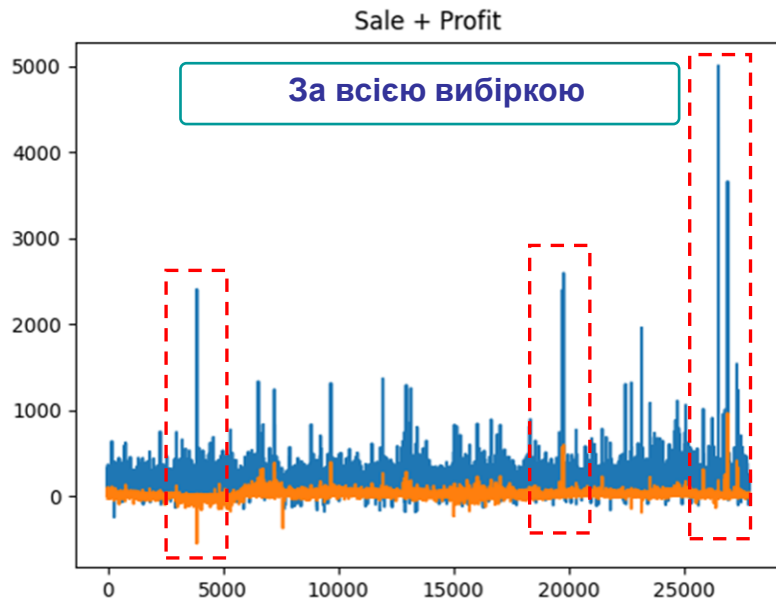
### 1.4. Аналіз даних

1. За показником **“Продажі”** маємо майже лінійний постійний тренд в межах року з окремими аномальними викидами щодо його підвищення.
2. За сумою **“Продажів”** у межах місяців річний тренд має незначне зростання за коливальним законом.
3. Тренд динаміки зростання ефективності діяльності трейдингової компанії за показником **“Продажі”** має не більше ніж квадратичну / кубічну регресійну модель даних.
4. За показником **“Прибуток”** маємо незначний коливальний тренд в межах року з окремими аномальними викидами, у т.ч. в негативний бік.
5. За сумою **“Прибутку”** у межах місяців річний тренд має коливальний закон зміни огинаючої.
6. Тренд динаміки ефективності діяльності трейдингової компанії за показником **“Прибуток”** має не більше ніж квадратичну / кубічну регресійну модель даних.



# 1.3. Розробка програмного застосунку

## 1.3. Візуалізація даних



1. Підвищення ефективності діяльності компанії за показником “Прибуток” можлива за оптимальним значенням ціни і не компенсується підвищенням показника “Продажі” з проведенням акцій з реалізацією товару нижче за собівартість.





1. Прогнозування головних показників:
  - 1.3. Розробка програмного застосунку;
  - 1.3.3. Статистичний економічний аналіз даних.



## 1.3. Розробка програмного застосунку

### II. Статистичний економічний аналіз даних

2.1. Статистичний аналіз даних



2.2. Побудова трендової моделі за МНК



2.3. Прогнозування динаміки зміни показників



2.4. Візуалізація даних



Задача статистичного економічного аналізу даних:

1. Аналіз статистичних характеристик вибірки;
2. Побудова трендової моделі на базі МНК;
3. Реалізація процесу екстраполяції.

Реалізується шляхом:

Застосуванням базових операцій бібліотеки Pandas



Застосуванням бібліотек NumPy, Matplotlib

## 1.3. Розробка програмного застосунку

**Необхідно розробити програмний додаток, що реалізує функціонал:**

1. Побудувати динаміку зміни прибутку за рік та здійснити прогноз прибутку на 6 місяців наступного року.

**Лабораторна робота**

2. Визначити динаміку тренду за кількістю продажів товару N протягом року та прогнозу показники на 6 місяців наступного року.



3. Побудувати динаміку продажів (оборудку) по місяцях (табличка, діаграма).



4. Побудувати динаміку прибутку по місяцях (табличка, діаграма).



5. Побудувати динаміку продажів та прибутку (табличка, діаграма) за Регіонами

6. Побудувати динаміку зміни прибутку за рік та здійснити прогноз прибутку на 6 місяців наступного року за Регіонами.

Лекція

Лабораторна  
робота



## 1.3. Розробка програмного застосунку

### Висновки підготовчого етапу про властивості даних:

1. Дані мають значний обсяг вибірки (27798 вимірів) – **вибірка за об'ємом достатня** для аналізу і надмірна за складом щодо характеристики об'єкту – динаміки продажів

2. Вхідні дані **неоднорідні**:

Дані **не рівнодискретні** (інтервал зміни даних різний);

Дані неоднорідні за **джерелом походження** (відносяться до різних регіонів);

Дані **не послідовні** (“грудень” до “листопад”).

3. Вхідні дані носять стохастичний характер:

Дані мають яскраво виражений **стохастичний** характер, можливо з **нормальним законом їх розподілу**;

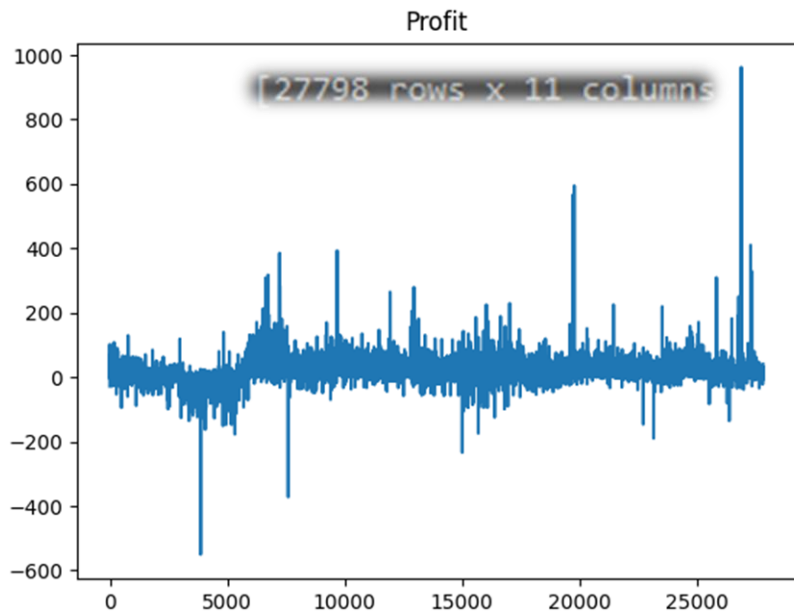
Наявні аномалії;

Наявний постійний, або коливальний тренд – **часова надмірність даних**.



## 1.3. Розробка програмного застосунку

### 2.1. Статистичний аналіз даних



### Первинний аналіз

Первинний аналіз показує:  
вибірка вимірів має значно більший обсяг, порівняно з кількістю аномалій;  
аномальні виміри поглинаються суттю показників ефективності – “Продажі”, “Прибуток”, віднесені до сегментів місячного терміну.

#### Висновок:

**Аномальні виміри можна не враховувати в етапах обробки, оскільки їх вплив нівелюється обсягом вибірки даних та в процесі визначення значень економічних показників ефективності.**



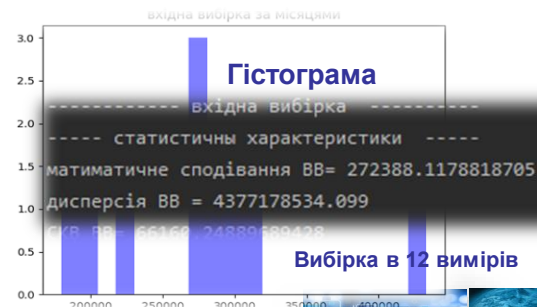
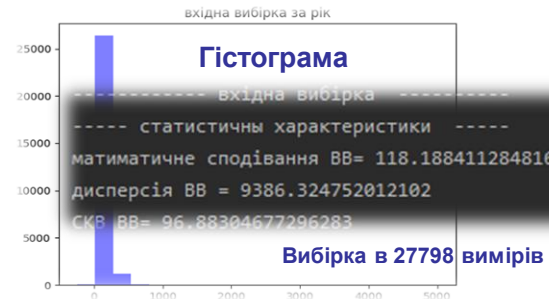
# 1.3. Розробка програмного застосунку

## 2.1. Статистичний аналіз даних

Визначення статистичних характеристик вибірки

Висновок: закон розподілу помилок – близький до НОРМАЛЬНОГО

```
335 def Stat_characteristics(SL, Text):
336     # статистичні характеристики вибірки з урахуванням тренду
337     Yout = MNK_Stat_characteristics(SL)
338     iter = len(Yout)
339     SL0 = np.zeros((iter))
340     for i in range(iter):
341         SL0[i] = SL[i] - Yout[i, 0]
342     mS = np.mean(SL0)
343     dS = np.var(SL0)
344     scvS = mt.sqrt(dS)
345     print('-----', Text, '-----')
346     print('матиматичне сподівання BB= ', mS)
347     print('дисперсія BB = ', dS)
348     print('СКВ BB= ', scvS)
349     print('-----')
350     plt.title(Text)
351     plt.hist(SL, bins=30, facecolor="blue", alpha=0.5) # гістограма
352     plt.show()
353     return
```



## 1.3. Розробка програмного застосунку

### 2.2. Побудова трендової моделі за МНК

```
372 # ----- МНК згладжування -----
373 def MNK (Y_coord):
374     # --- формування структури вхідних матриць МНК ---
375     iter = Y_coord.size
376     Yin = np.zeros((iter, 1))
377     F = np.ones((iter, 5))
378     for i in range(iter):
379         Yin[i, 0] = Y_coord[i]
380         F[i, 1] = float(i)
381         F[i, 2] = float(i * i)
382         F[i, 3] = float(i * i * i)
383         F[i, 4] = float(i * i * i * i)
384     # ----- алгоритм МНК -----
385     FT=F.T
386     FFT = FT.dot(F)
387     FFTI=np.linalg.inv(FFT)
388     FFTIFT=FFTI.dot(FT)
389     C=FFTIFT.dot(Yin)
390     Yout=F.dot(C)
391     return Yout
392
```

### 2.3. Прогнозування динаміки зміни показників

#### Матрична форма МНК

$$\widehat{\bar{C}} = (F^T F)^{-1} F^T \bar{Y},$$

$$\widehat{T} = F \widehat{\bar{C}}.$$

$\widehat{C}[m \times 1]$  – вектор коефіцієнтів згладжуючого полінома;

$F[n \times m]$  – матриця значень базисних функцій (матриця плану);

$\bar{Y}[n \times 1]$  – вектор параметрів пікселя;

$\widehat{T}[n \times 1]$  – вектор згладжених параметрів.

```
393 # ----- МНК прогнозу -----
394 def MNK_extrapolation (Y_coord, koef):
395     # --- формування структури вхідних матриць МНК ---
396     iter = Y_coord.size
397     Yin = np.zeros((iter, 1))
398     F = np.ones((iter, 5))
399     for i in range(iter):
400         Yin[i, 0] = Y_coord[i]
401         F[i, 1] = float(i)
402         F[i, 2] = float(i * i)
403         F[i, 3] = float(i * i * i)
404         F[i, 4] = float(i * i * i * i)
405     # ----- алгоритм МНК -----
406     FT=F.T
407     FFT = FT.dot(F)
408     FFTI=np.linalg.inv(FFT)
409     FFTIFT=FFTI.dot(FT)
410     C=FFTIFT.dot(Yin)
411     Yout=F.dot(C)
412     j=koef
413     for i in range(0, koef):
414         Yout[i, 0] = C[0, 0] + C[1, 0]*j + (C[2, 0]*j*j) + (C[3, 0]*j*j*j) + (C[4, 0]*j*j*j*j)
415         j = j+1
416
417     return Yout
```



# 1.3. Розробка програмного застосунку

## 2.4. Візуалізація

### Трендова модель за МНК повна вибірка



### Результати розрахунків за місяцями



МНК оцінка має меншу, порівняно із вхідною СКВ (згладжування - присутнє), але існує певний динамічний тренд, що дає змінену оцінку МО – статистичного середнього.

----- статистичні характеристики -----  
матиматичне сподівання BB= 118.1884112848167  
дисперсія BB = 9386.324752012102  
СКВ BB= 96.88304677296283      За рік:  
----- МНК оцінка -----      n=27798  
----- статистичні характеристики -----  
матиматичне сподівання BB= 117.59395259135087  
дисперсія BB = 71.42567595291312  
СКВ BB= 8.451371246899116  
----- вхідна вибірка -----  
----- статистичні характеристики -----  
матиматичне сподівання BB= 272388.1178818705  
дисперсія BB = 4377178534.099  
СКВ BB= 66160.24889689428      По місяцях:  
----- МНК оцінка -----      n=12  
----- статистичні характеристики -----  
матиматичне сподівання BB= 272388.1178820072  
дисперсія BB = 3130215398.982212  
СКВ BB= 55948.32793732278

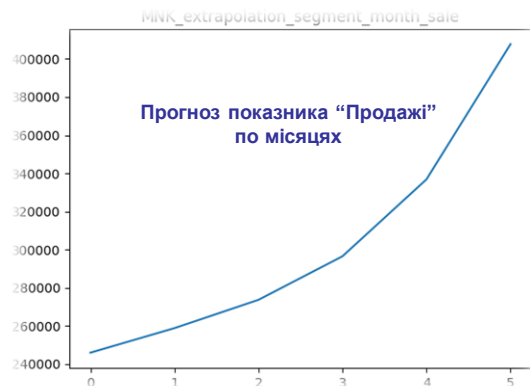
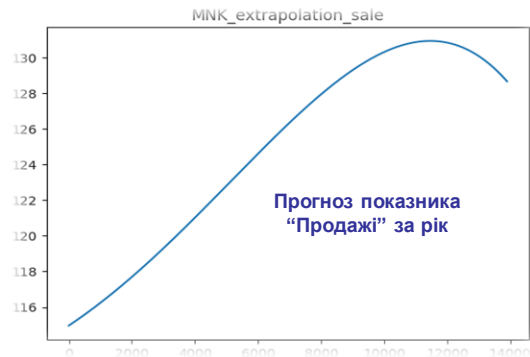




# 1.3. Розробка програмного застосунку

## 2.4. Візуалізація

### Прогнозування за «навченою» моделлю

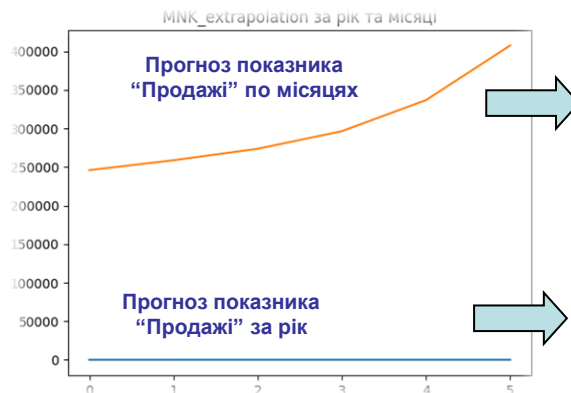


### Аналіз результатів:

За суттю компресії / стиснення / інтеграції даних про продажі більшої довіри заслуговує оцінка за місяцями, однак кількість даних – обмежена.

### Пропозиції:

1. Залучити методи моделювання;
2. Отримати дані від замовника за наступні роки;
3. Мати рівень довіри між оцінками за місяця / за рік



```
----- MNK_extrapolation_segment_month_sale -  
Yout1[ 0 ,0]= 245982.99890970002  
Yout1[ 1 ,0]= 258829.77445160184  
Yout1[ 2 ,0]= 273671.9777687895  
Yout1[ 3 ,0]= 296503.2419635854  
Yout1[ 4 ,0]= 336834.9631009274  
Yout1[ 5 ,0]= 407696.30020837067
```

```
----- MNK_extrapolation_sale -----  
Yout0[ 0 ,0]= 114.96097181735772  
Yout0[ 1 ,0]= 118.18299171512194  
Yout0[ 2 ,0]= 122.14867938389398  
Yout0[ 3 ,0]= 126.26280887107009  
Yout0[ 4 ,0]= 129.60930448274425  
Yout0[ 5 ,0]= 130.9376994022745
```

## 1.3. Розробка програмного застосунку

**Необхідно розробити програмний додаток, що реалізує функціонал:**

1. Побудувати динаміку зміни прибутку за рік та здійснити прогноз прибутку на 6 місяців наступного року.

**Лабораторна робота**

2. Визначити динаміку тренду за кількістю продажів товару N протягом року та прогнозні показники на 6 місяців наступного року.



3. Побудувати динаміку продажів (оборудку) по місяцях (табличка, діаграма).



4. Побудувати динаміку прибутку по місяцях (табличка, діаграма).



5. Побудувати динаміку продажів та прибутку (табличка, діаграма) за Регіонами

6. Побудувати динаміку зміни прибутку за рік та здійснити прогноз прибутку на 6 місяців наступного року за Регіонами.

Лекція

Лабораторна  
робота



# Приклад project\_1.py

Figure 1

Ціна реалізації

Run: project\_1

```
50.72042385]
F10= [72.42874758 67.12786949 51.2672193 ... 86.80655981 70.75237532
94.9653145 ]
F12= [162.91630532 73.81773368 43.52715156 ... 77.90215589 52.2761194
96.72194583]
F11= [ 89.11820697 99.69437046 78.64780512 ... 114.29485821 109.63977107
73.94107158]
```

```
26 #-----
27 import pandas as pd
28 import numpy as np
29 import matplotlib.pyplot as plt
30 import math as mt
31
32 #----- ЕТАП І ЛІНІЙНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ п.п. 3,4 -----
33 #----- розділення вхідного масиву на кластери за місяцями -----
34 def segment_month(d, index):
35     global F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12
36     n = d[index].size
37     print('n=', n)
38     F0=np.zeros(n)
39     # сегмент продажів за січень -----
40     i=0; j=0; l=0
41     while d['Місяць'][i]!='Січень':
42         F0[j]=d[index][i]
43         i=i+1; j=j+1; l=l+1
44     F1 = np.zeros(l)
45     for l1 in range(0,l):
46         F1[l1]=F0[l1]
47     print('F1=',F1)
48     # сегмент продажів за лютий -----
49     j=0; l=0
50     while d['Місяць'][i]!='Лютий':
51         F0[j]=d[index][i]
52         i=i+1; j=j+1; l=l+1
53     F2 = np.zeros(l)
54     for l1 in range(0,l):
55         F2[l1]=F0[l1]
```

## 2. Оцінювання ефективності промоакцій: 2.1. Формалізація задачі;



## 2.1. Формалізація задачі

Трейдингова компанія веде автоматизацію процесів управління та облік своєї діяльності в **SRM**.

В результаті проведення промоакцій компанія **накопичила дані продажів файл Pr\_2.xls за структурою:**

|    | Week | Day        | Promo action | Sales |
|----|------|------------|--------------|-------|
| 2  | 2    | 02.01.2021 | так          | 13,28 |
| 3  | 2    | 03.01.2021 | ні           | 4,91  |
| 4  | 2    | 04.01.2021 | ні           | 5,94  |
| 5  | 2    | 05.01.2021 | ні           | 8,70  |
| 6  | 2    | 06.01.2021 | ні           | 5,29  |
| 7  | 2    | 07.01.2021 | ні           | 13,49 |
| 8  | 2    | 08.01.2021 | ні           | 11,85 |
| 9  | 3    | 09.01.2021 | так          | 13,42 |
| 10 | 3    | 10.01.2021 | ні           | 8,55  |
| 11 | 3    | 11.01.2021 | ні           | 5,61  |
| 12 | 3    | 12.01.2021 | так          | 13,88 |
| 13 | 3    | 13.01.2021 | ні           | 5,18  |
| 14 | 3    | 14.01.2021 | так          | 19,34 |
| 15 | 3    | 15.01.2021 | ні           | 13,08 |
| 16 | 4    | 16.01.2021 | ні           | 5,27  |
| 17 | 4    | 17.01.2021 | ні           | 5,89  |



## 2.1. Формалізація задачі

**Необхідно розробити програмний додаток, що реалізує функціонал:**

1. Побудувати динаміку продажів на 13, 14 тижні.

2. Здійснити оцінювання ефективності (впливу запуску) промо акцій.

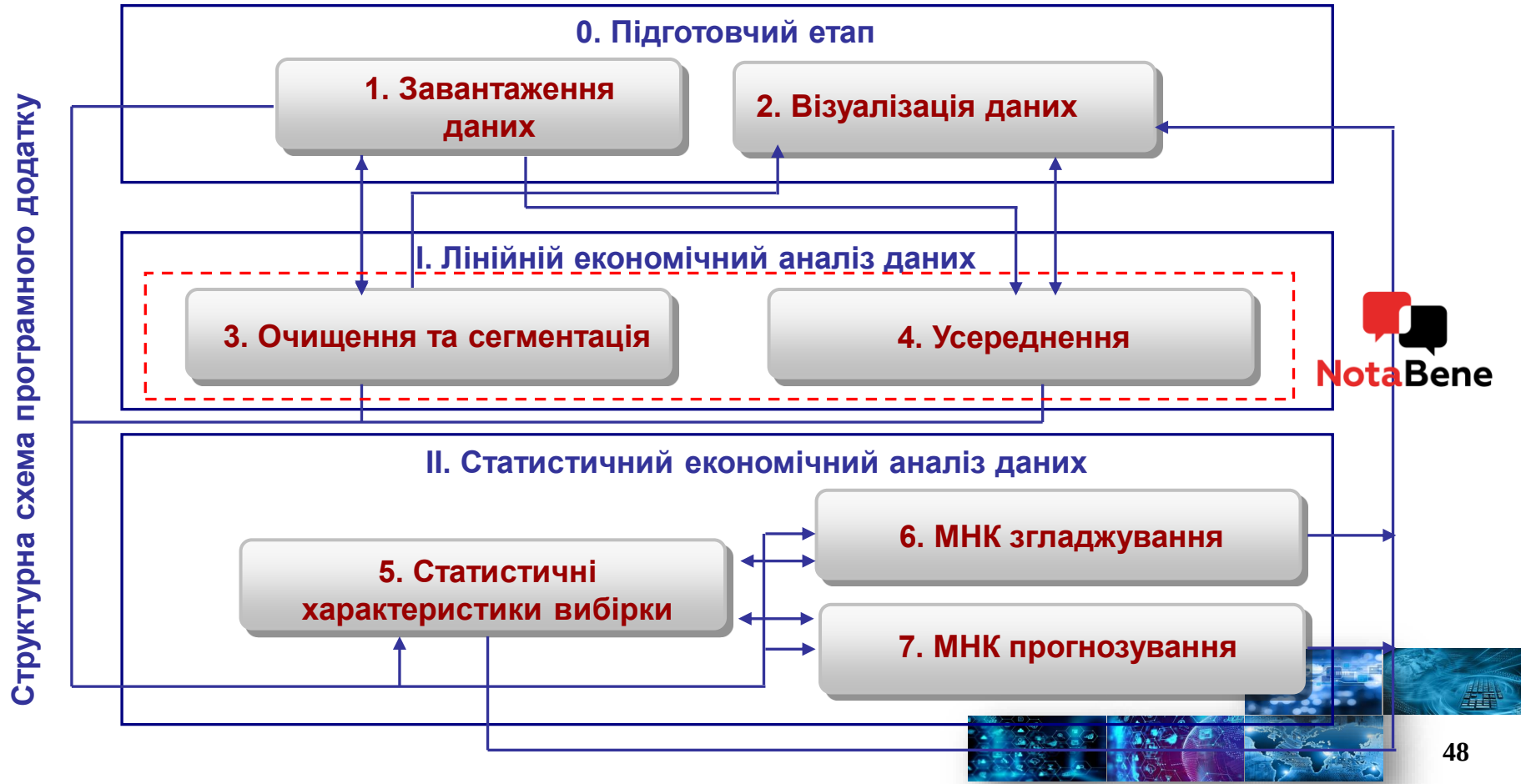
|    | Week | Day        | Promo action | Sales |
|----|------|------------|--------------|-------|
| 2  | 2    | 02.01.2021 | так          | 13,28 |
| 3  | 2    | 03.01.2021 | ні           | 4,91  |
| 4  | 2    | 04.01.2021 | ні           | 5,94  |
| 5  | 2    | 05.01.2021 | ні           | 8,70  |
| 6  | 2    | 06.01.2021 | ні           | 5,29  |
| 7  | 2    | 07.01.2021 | ні           | 13,49 |
| 8  | 2    | 08.01.2021 | ні           | 11,85 |
| 9  | 3    | 09.01.2021 | так          | 13,42 |
| 10 | 3    | 10.01.2021 | ні           | 8,55  |
| 11 | 3    | 11.01.2021 | ні           | 5,61  |
| 12 | 3    | 12.01.2021 | так          | 13,88 |
| 13 | 3    | 13.01.2021 | ні           | 5,18  |
| 14 | 3    | 14.01.2021 | так          | 19,34 |
| 15 | 3    | 15.01.2021 | ні           | 13,08 |
| 16 | 4    | 16.01.2021 | ні           | 5,27  |
| 17 | 4    | 17.01.2021 | ні           | 5,89  |



## 2. Оцінювання ефективності промоакцій: 2.2. Архітектурне проектування;



## 2.2. Архітектурне проектування





# Приклад project\_2.py

Lecture\_1\_13 | project\_2.py

Project

- Lecture\_1\_13 [Lesson\_6\_17] D:\Projects\Python\KPI\_Introduction\_to\_Data
- Pr\_1.xls
- Pr\_2.xls
- project\_1.py
- project\_2.py
- project\_OLS.py
- External Libraries
- Scratches and Consoles

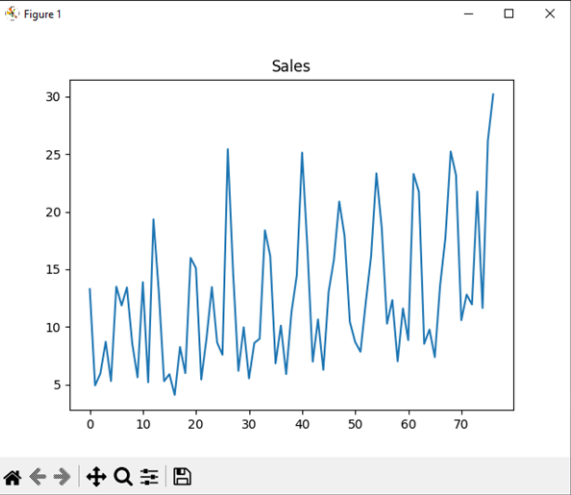
```
1 #----- Міні-проект комплексний аналіз динаміки продажів торгівельної компанії Частина_2 -----
2
3
4
5
6 Завдання:
7 1. Побудувати динаміку продажів на 13, 14 тижні
8 2. Оцінити вплив запуску промо акцій
9
10 БАЗОВИЙ ПІДХІД - методи статистичного навчання (прикладний статистичний аналіз)
11
12
13 Package Version
14 -----
15 pip 23.1
16 munch 2.5.0
17 numpy 1.23.5
18 pandas 1.5.3
19 xlrd 2.0.1
20 matplotlib 3.6.2
21 statsmodels 0.13.5
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
```

Run: project\_2

```
72 ...
73 11.93945
74 21.744954
75 11.630275
76 26.175229
77 30.189908
78
79 Name: Sales, Length: 77, dtype: object
```

Figure 1

Sales



Home Left Right Zoom In Zoom Out Save

2. Оцінювання ефективності промоакцій:  
2.3. Розробка програмного застосунку;

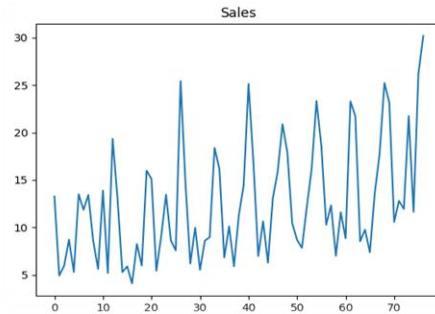


## 2.3. Розробка програмного застосунку

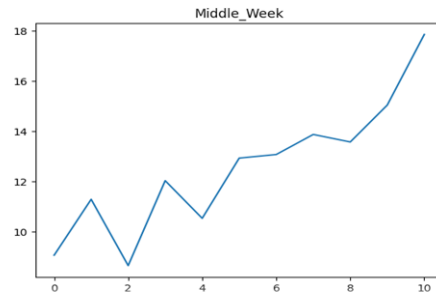
### Особливості:

1. Сегментація за тижнями – визначення середнього значення продажів;
2. Розділення 2 процесів на сегменти – за ознакою промоакції

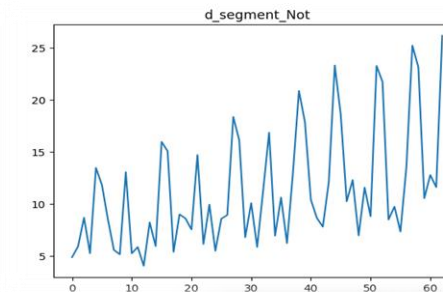
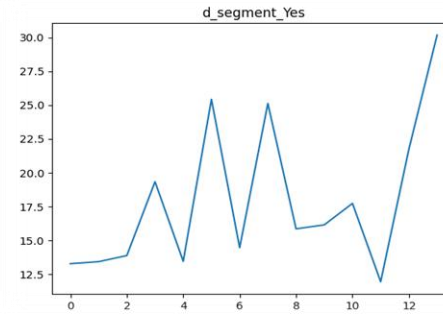
Повна  
вибірка



Сегментація  
за тижнями



Сегментація за промо  
акціями

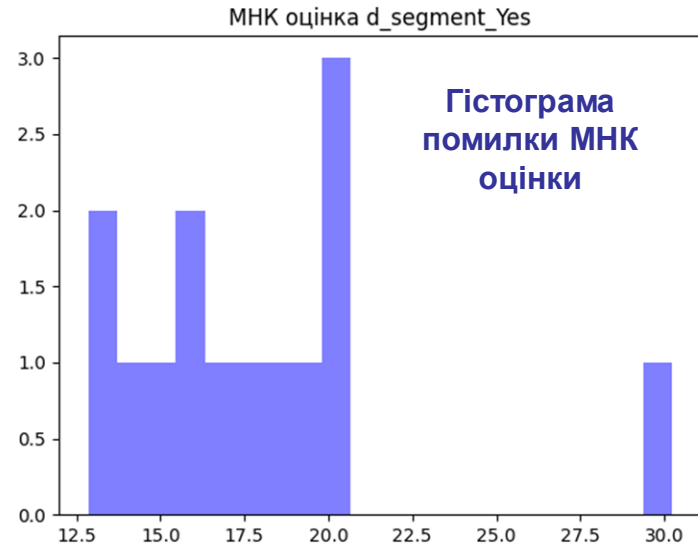
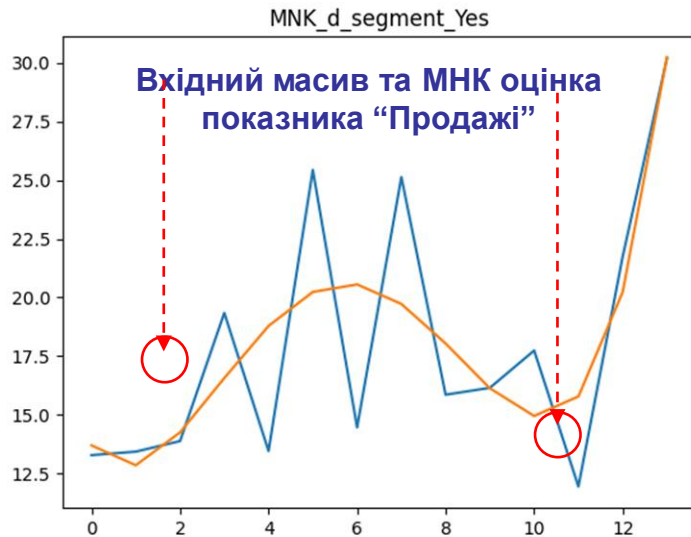


## 2.3. Розробка програмного застосунку

### Аналіз:

1. Промоакції мають періодичність у впливі на продажі;
2. Максимум продажів 6 тиждень, мінімум – 10 тиждень, тож в цьому часовому проміжку акції не ефективні. Це потребує підтвердження реальними даними + ще декілька років.

### Результати розрахунків за НАЯВНОСТІ промо акції



## 2.3. Розробка програмного застосунку

**Особливості:**

**1. Зростаючий квадратично – експоненційний тренд.**

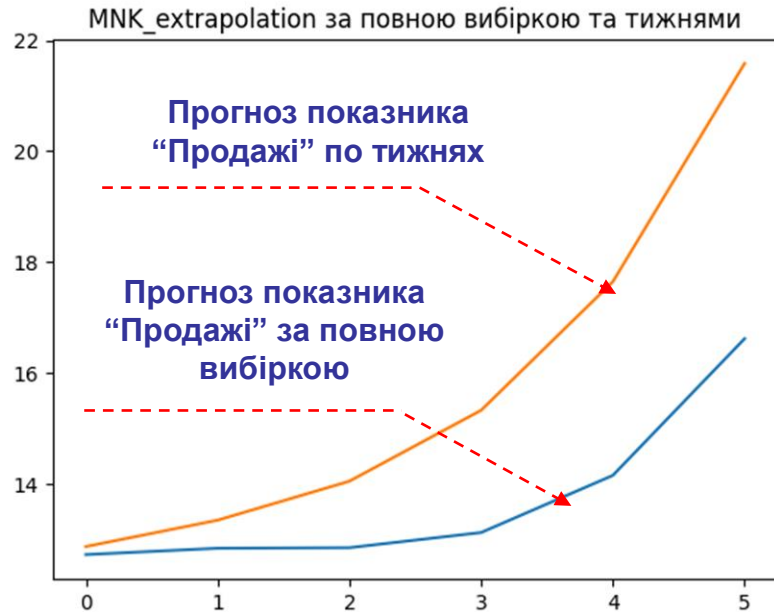
Результати розрахунків за ВІДСУТНОСТІ промо акції



## 2.3. Розробка програмного застосунку

### Особливості:

1. Зростаючий квадратично – експоненціальний тренд.



```
----- MNK_extrapolation_segment_week_sale -----  
Yout1[ 0 ,0]= 12.873937377624834  
Yout1[ 1 ,0]= 13.349361953042658  
Yout1[ 2 ,0]= 14.051892755565092  
Yout1[ 3 ,0]= 15.330647334309155  
Yout1[ 4 ,0]= 17.648729252377578  
Yout1[ 5 ,0]= 21.583228086858696
```

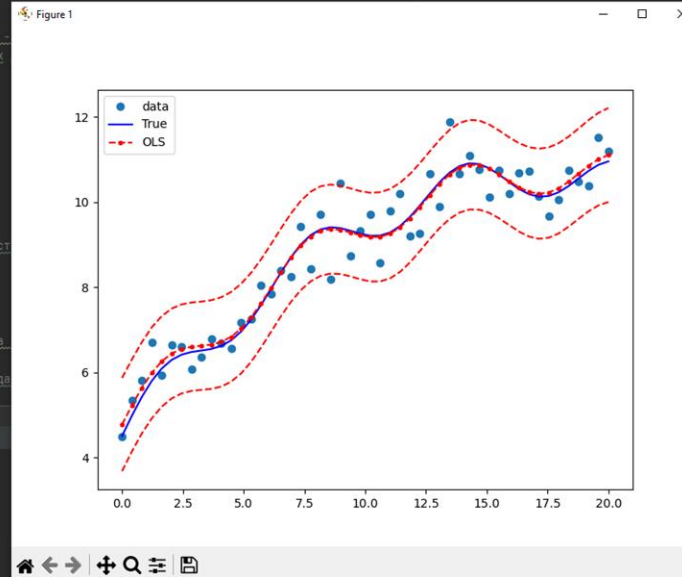
```
----- MNK_extrapolation_sale -----  
Yout0[ 0 ,0]= 12.729103630766858  
Yout0[ 1 ,0]= 12.843250108195281  
Yout0[ 2 ,0]= 12.853410323669777  
Yout0[ 3 ,0]= 13.126485547076264  
Yout0[ 4 ,0]= 14.15674480423263  
Yout0[ 5 ,0]= 16.621132726377198
```

# Приклад project\_OLS.py

<https://www.statsmodels.org>



```
1 #----- L13 Приклад застосування пакету статистичних обчислень statsmodels -----
2
3 # https://www.statsmodels.org/stable/examples/notebooks/generated/ols.html
4
5 import numpy as np
6 import matplotlib.pyplot as plt
7 import statsmodels.api as sm
8 from statsmodels.sandbox.regression.predstd import wls_prediction_std
9
10 np.random.seed(9876789)
11 #----- Приклад 1 лінійного МНК -----
12 nsample = 100 # формування масиву вхідних
13 x = np.linspace(0, 10, 100)
14 X = np.column_stack((x, x**2))
15 beta = np.array([1, 0.1, 10])
16 e = np.random.normal(size=nsample)
17
18 X = sm.add_constant(X) # аргумент
19 y = np.dot(X, beta) + e # функція
20
21 model = sm.OLS(y, X) # виклик методу МНК
22 results = model.fit() # визначення параметрів та статистик
23 print(results.summary())
24 print('Parameters: ', results.params)
25 print('R2: ', results.rsquared)
26
27 #----- Приклад 2 нелінійний (але лінійний за параметрами) -----
28 nsample = 50 # формування масиву вхідних даних
29 sig = 0.5
```



```
Run: Project_OLS
7.02615877 7.29048685 7.61487206 7.97626054 8.34456611 8.68761335
8.97642389 9.18997755 9.31866582 9.36587056 9.34740836 9.28893189
9.22171529 9.17751587 9.1833565 9.25708583 9.40444579 9.61812821
9.87897556 10.15912843 10.42660281 10.65054491 10.80639004 10.87946503
10.86825119 10.78378163 10.64826203 10.49133265 10.34519853 10.23933827
10.19566084 10.22490593 10.32487947 10.48081414 10.66779556 10.85485568
11.01006072 11.10575781]
```





# Лекція №13:

## Алгоритми та технології прогнозування динаміки зміни показників ефективності торговельних компаній

МОДУЛЬ 2 ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЙ DATA SCIENCE

Тема 2.1. Алгоритми та технології прогнозування динаміки зміни показників ефективності торговельних компаній

